EduGrade Global – Sistema Nacional de Calificaciones Multimodelo

Contexto General

El **Ministerio de Educación** de Sudafrica debe implementar un **Sistema Nacional Unificado de Calificaciones** que permita **registrar, normalizar, analizar y auditar** las calificaciones académicas de todos los niveles educativos obligatorios y post-obligatorios.

El sistema debe **convivir con múltiples sistemas de calificación internacionales**, ya que el país reconoce trayectorias académicas mixtas y movilidad estudiantil entre sistemas educativos de:

- GB **Reino Unido (UK)**
- US **Estados Unidos (US)**
- DE **Alemania**
- AR **Argentina**

El objetivo es **registrar la calificación en su formato original**, **permitir combinaciones y conversiones entre sistemas**, y **producir análisis oficiales** para políticas públicas, estadísticas y equivalencias.

Objetivo del Sistema

Diseñar un sistema 100% funcional que:

1. Registre **calificaciones originales** según el sistema educativo de origen.
2. Permita **conversiones múltiples y coexistentes** entre escalas (ej. A* UK 9.2 AR

   1.3 DE GPA 3.8 US)..
3. Modele **relaciones complejas** entre estudiantes, instituciones, materias, evaluaciones y trayectorias.
4. Soporte **consultas analíticas históricas y comparativas** (promedios, tasas de aprobación, distribuciones por país/nivel).
5. Garantice **auditoría, trazabilidad e inmutabilidad** de los registros oficiales (append-only, timestamps, hash de integridad opcional).

👉 **Restricción**: El sistema debe utilizar **al menos 3 modelos de bases de datos NoSQL diferentes**, correctamente justificados **por funcionalidad y etapa del sistema**.

Sistemas de Calificación a Soportar

El sistema debe contemplar **todas las variables combinables** de los siguientes esquemas:

GB Reino Unido (UK)

- Escalas: A*, A, B, C, D, E, F
- GCSE / A-Levels
- Evaluación modular y final
- Distinción entre coursework y exams

US Estados Unidos (US)

- Letter grades: A, B, C, D, F
- GPA (0.0 – 4.0)
- Créditos por materia
- Weighted / Unweighted GPA

DE Alemania

- Escala numérica inversa (1.0 – 6.0)
- Diferencias entre niveles educativos
- Conversión Bundesweit
- Evaluación continua vs final

AR Argentina

- Escala numérica (1 – 10)
- Aprobado / desaprobado
- Promedios anuales
- Instancias de recuperación (diciembre / febrero)

Requerimientos Funcionales

1. Registro Académico Oficial

- Alta de estudiantes con múltiples trayectorias educativas.
- Asociación a instituciones, niveles, ciclos lectivos y materias.
- Registro de evaluaciones parciales, finales y extraordinarias.
- Almacenamiento **íntegro de la calificación original**, sin pérdida de información.

2. Conversión y Normalización

- Definición de reglas de conversión **versionadas** entre sistemas.
- Posibilidad de múltiples conversiones válidas simultáneas.
- Registro del **origen, método y fecha de cada conversión**.
- No se permite sobrescribir la nota original.

3. Relaciones Académicas Complejas

- Un estudiante puede:
    - Cambiar de país o sistema educativo.
    - Repetir materias bajo distintos esquemas.
    - Tener equivalencias parciales.
- Una materia puede mapearse a múltiples materias equivalentes en otros sistemas.

4. Análisis y Reportes Oficiales

- Promedios por:
    - Región
    - Institución
    - Sistema educativo
    - Año lectivo
- Comparación histórica entre sistemas.
- Detección de desvíos estadísticos.

5. Auditoría y Trazabilidad

- Todo cambio debe ser trazable.
- Historial completo de:
    - Correcciones

    - Recalificaciones
    - Cambios normativos
- Acceso para organismos de control.

Requisitos Técnicos Obligatorios (100% funcionales)

1. **Persistencia Políglota en Docker**
    - Orquestar **al menos 3 bases NoSQL diferentes** (ej. MongoDB, Neo4j, Cassandra, Redis, IRIS, InfluxDB, etc.) usando **docker-compose.yml**.
    - Volúmenes persistentes para todos los servicios.
    - Configuraciones de clustering/replicación básicas donde aplique (ej. replica set MongoDB, N/R/W en Cassandra).
    - Healthchecks y redes internas definidas.
2. **API Backend 100% Operacional**
    - Desarrollar una **API REST** (cualquier tecnología: Node.js/Express, Spring Boot, FastAPI/Python, .NET, Go, etc.).
    - **ABM completo** (Create, Read, Update, Delete) para las entidades principales:
        - Estudiante
        - Institución
        - Materia/Evaluación
        - Calificación (con formato original + metadatos)
        - Trayectoria académica
    - **Endpoints obligatorios de negocio**:
        - Registrar calificación en formato original (POST)
        - Convertir calificación a otra escala (GET/POST con parámetros)
        - Obtener trayectoria completa de un estudiante (incluyendo conversiones)
        - Reportes analíticos (promedio por país, distribución de notas, etc.)
    - **Demostración 100% implementada** de conversiones múltiples (lógica en backend, no solo frontend).
    - Documentación automática con **Swagger/OpenAPI** (o Postman collection exportada).

3. **Escalabilidad y Volumen**
    - El sistema debe soportar la inserción y consulta eficiente de **al menos 1 millón de calificaciones** (1M registros).
    - Generar **script de carga masiva** (Python, Node, etc.) que inserte 1M calificaciones variadas (distribuidas por países, niveles, tipos de evaluación).
    - Demostrar consultas razonablemente rápidas (ej. promedio de un estudiante con 50+ calificaciones, reporte nacional top-10 materias).
4. **Auditoría e Inmutabilidad**
    - Registros de calificaciones **inmutables** (no update/delete directo; usar append-only o versionado).
    - Cada calificación debe tener: timestamp, usuario auditor (simulado), hash o ID inmutable.
5. **Frontend (Optativo – suma nota base)**
    - Desarrollar una interfaz web simple (React, Vue, Angular, HTML+JS vanilla, etc.) que consuma la API.
    - Funcionalidades mínimas:
        - Formulario de registro de calificación
        - Visualización de trayectoria y conversiones
        - Tabla de reportes analíticos básicos
    - Responsive y usable (no se exige diseño premium).

Entregables Esperados

Cada grupo deberá presentar un sistema real funcionando:

Repositorio Git público/privado (invitar al docente):

- Código fuente completo (backend + frontend)
- docker-compose.yml + scripts de inicialización
- Script de carga de 1M calificaciones
- Colección Postman + Swagger/OpenAPI
- Documento técnico (PDF/Markdown, 10-20 páginas):
    - Análisis CAP por componente
    - Justificación detallada de cada base NoSQL (funcionalidad + etapa)
    - Diagramas (arquitectura, ER, flujos de datos)
    - Esquemas de datos en cada base
    - Trade-offs y decisiones de diseño
    - Resultados de performance con 1M registros (tiempos de inserción/consulta)

1. **Análisis del dominio**
    - Entidades
    - Relaciones
    - Volúmenes
    - Casos complejos
2. **Diseño de persistencia NoSQL**
    - Modelos utilizados
    - Qué información vive en cada uno
    - Justificación técnica y funcional
3. **Modelo de datos**
    - Esquemas lógicos por base
    - Claves, índices, particiones

4. **Flujos del sistema**
    - Alta de calificación
    - Conversión
    - Consulta analítica
    - Auditoría
5. **Análisis crítico**
    - Qué problemas resuelve cada modelo
    - Qué pasaría si se usara otro
    - Limitaciones asumidas

Criterio de Evaluación

Se valorará especialmente:

- Correcta **asignación del modelo NoSQL a la funcionalidad**
- Capacidad de **pensar arquitectura y no solo datos**
- Justificación clara y argumentada
- Coherencia entre requerimientos y diseño

ANEXO I – Detalle Técnico de los Requerimientos Funcionales

Este anexo amplía los **cinco requerimientos funcionales** del sistema **EduGrade Global**, con el objetivo de **brindar información suficiente para que los equipos puedan decidir conscientemente qué modelo de Base de Datos NoSQL utilizar en cada caso**.

Cada requerimiento describe:

- Naturaleza de los datos
- Tipo de relaciones
- Volumen y frecuencia
- Evolución esperada del esquema
- Tipo de consultas predominantes

RF1 – Registro Académico Oficial de Calificaciones

Descripción Funcional

El sistema debe permitir registrar las calificaciones académicas **en su formato original**, respetando íntegramente el sistema educativo de origen (UK, US, Alemania, Argentina).

Cada registro de calificación puede incluir:

- Escalas distintas (numéricas, alfabéticas, mixtas)
- Componentes múltiples (exámenes, coursework, parciales, recuperatorios)
- Metadatos variables según país, nivel educativo e institución
- Evidencias asociadas (actas, observaciones, referencias normativas)

El sistema **no debe forzar una estructura única** para todas las calificaciones.

Características de los Datos

- **Estructura heterogénea y evolutiva**
- Campos opcionales y anidados
- Alta variabilidad entre países y niveles
- Datos semi-estructurados

Operaciones Frecuentes

- Alta y consulta por estudiante
- Recuperación completa del historial académico
- Lectura más frecuente que escritura
- Validación estructural flexible

RF2 – Conversión y Normalización de Calificaciones

Descripción Funcional

El sistema debe permitir convertir calificaciones entre distintos sistemas educativos, manteniendo:

- La calificación original inalterada
- Una o más conversiones posibles
- Versionado de reglas de conversión
- Registro del criterio normativo aplicado

Las reglas de conversión:

- Cambian en el tiempo
- Pueden diferir según organismo
- No siempre son simétricas ni reversibles

Características de los Datos

- Reglas reutilizables
- Versionadas
- Dependientes del contexto (país, nivel, año)
- Asociadas a normativas oficiales

Operaciones Frecuentes

- Búsqueda rápida de reglas vigentes
- Aplicación de reglas en tiempo real
- Cacheo de conversiones frecuentes
- Auditoría del criterio utilizado

RF3 – Gestión de Relaciones Académicas Complejas

Descripción Funcional

El sistema debe representar relaciones académicas complejas, tales como:

- Equivalencias entre materias de distintos países
- Trayectorias educativas no lineales
- Repeticiones, convalidaciones parciales y correlatividades
- Múltiples instituciones asociadas a un mismo estudiante

Estas relaciones no son jerárquicas ni lineales y pueden crecer en complejidad con el tiempo.

Características de los Datos

- Relaciones muchos-a-muchos
- Relaciones con semántica fuerte
- Navegación intensiva entre entidades
- Estructura altamente conectada

Operaciones Frecuentes

- Consultas por caminos académicos
- Búsqueda de equivalencias indirectas
- Análisis de trayectorias
- Resolución de dependencias

RF4 – Análisis y Reportes Oficiales de Calificaciones

Descripción Funcional

El sistema debe generar reportes oficiales para el Ministerio, tales como:

- Promedios por región, institución y sistema educativo
- Evolución histórica de resultados
- Comparaciones entre escalas convertidas
- Indicadores para políticas públicas

Los reportes deben operar sobre **grandes volúmenes de datos históricos**, con consultas agregadas y comparativas.

Características de los Datos

- Datos históricos
- Alto volumen
- Escritura continua, lectura analítica intensiva
- Esquema orientado a consultas, no a entidades

Operaciones Frecuentes

- Agregaciones masivas
- Filtros por dimensiones (año, región, sistema)
- Consultas batch
- Lecturas secuenciales eficientes

RF5 – Auditoría, Trazabilidad y Control Normativo

Descripción Funcional

El sistema debe garantizar trazabilidad completa de:

- Cambios en calificaciones
- Correcciones
- Cambios de reglas de conversión
- Reprocesamientos históricos

Ningún dato debe eliminarse; los cambios generan nuevas versiones.

Características de los Datos

- Datos inmutables
- Escritura intensiva
- Append-only
- Orden temporal estricto

Operaciones Frecuentes

- Registro automático de eventos
- Consulta por línea de tiempo
- Reconstrucción de estado histórico
- Inspección por organismos de control

Consideraciones para el Modelo de BD

- ¿Qué modelo favorece la escritura secuencial masiva?
- ¿Cómo garantizar inmutabilidad?
- ¿Cómo escalar auditoría sin degradar el sistema operativo?